

2.2 구면의 측지선

2.2 구면의 측지선

정의 & 핵심 규칙

정의 2.2.1 (대원과 작은 원). 구면과 구의 중심을 지나는 평면과의 교선을 **대원(great circle)**이라 한다. 구면에 있는 다른 원은 **작은 원(small circle)**이라 불린다.

호의 길이. A 와 B 를 구면의 두 점이라 하고 C 를 구의 중심이라 하자. $\angle ACB$ 에 대응하는 호 $\widehat{AB}$ 는 대원의 한 조각으로 길이가 다음과 같다.

$$\text{길이}(\widehat{AB}) = R \cdot \angle ACB$$

여기서 R 은 구의 반지름이고 $\angle ACB$ 는 라디안을 단위로 한다.

구면 좌표계. 구의 중심 C 를 원점으로 하고 z 축의 양의 부분이 점 A 를 지나는 $\mathbb{E}^3$ 의 직교 좌표계에서, 구면의 점 P 의 **구면 좌표**는 (R, θ, ϕ) 로 주어지는데

- R = 구의 반지름
- $\phi = \angle PCA$ (위도각, $0 \leq \phi \leq \pi$)
- θ = 양의 x 축과 $\overrightarrow{CP}$ 의 xy 평면에의 정사영 사이의 각 (경도각)

직교 좌표와의 관계:

$$x = R \sin \phi \cos \theta, \quad y = R \sin \phi \sin \theta, \quad z = R \cos \phi$$

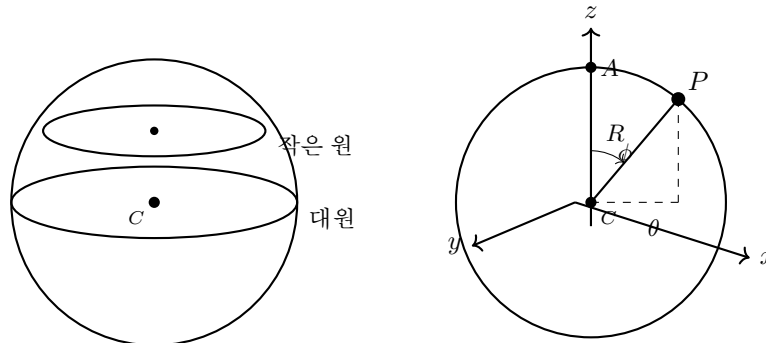


그림 1: 왼쪽: 대원과 작은 원 오른쪽: 구면 좌표계 (R, θ, ϕ)

정리 2.2.1

구면에서 두 점 사이의 가장 짧은 경로는 대원의 호이다.

증명. $\sigma : [a, b] \rightarrow S$ 를 구면 S 에서 다음을 만족하는 매개화된 곡선이라 하자.

$$\sigma(a) = A, \quad \sigma(b) = B$$

직교 좌표계에서의 매개화를 $\sigma(t) = (x(t), y(t), z(t))$ 라 하면 곡선 σ 의 길이는 다음 공식에 의해 계산할 수 있다.

$$\text{길이}(\sigma) = \int_a^b \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2 + z'(t)^2} dt \quad (2.2)$$

구면 좌표계를 사용하여 매개화하면:

$$x(t) = R \sin \phi(t) \cos \theta(t), \quad y(t) = R \sin \phi(t) \sin \theta(t), \quad z(t) = R \cos \phi(t) \quad (2.3)$$

(2.3)을 미분하면:

$$\begin{aligned} x'(t) &= R[\phi'(t) \cos \phi(t) \cos \theta(t) - \theta'(t) \sin \phi(t) \sin \theta(t)], \\ y'(t) &= R[\phi'(t) \cos \phi(t) \sin \theta(t) + \theta'(t) \sin \phi(t) \cos \theta(t)], \\ z'(t) &= -R\phi'(t) \sin \phi(t) \end{aligned}$$

이를 식 (2.2)에 대입하면:

$$\text{길이}(\sigma) = \int_a^b R \sqrt{\phi'(t)^2 + \theta'(t)^2 \sin^2 \phi(t)} dt \geq \int_a^b R \phi'(t) dt = R(\phi(b) - \phi(a)) = R(\angle BCA) = \text{길이}(\widehat{AB})$$

등호는 모든 t 에 대해 $\theta'(t) = 0$ 또는 $\sin^2 \phi(t) = 0$ 일 때, 즉 σ 가 호 $\widehat{AB}$ 를 벗어나지 않는 경우에 성립한다. $\square$

구면에서 측지선의 특성: 서로 다른 두 대원은 항상 어떤 한 지름의 양 끝점에서 만나기 때문에, 구면에는 평행한 측지선이 존재하지 않는다(그림 2.7).

연습문제 2.2

- 반지름 R 인 구면에서 두 점 A, B 사이의 거리(최단 측지선 길이)가 $R \cdot \angle ACB$ 임을 이용하여, 북위 34° 서경 118° (로스앤젤레스)와 북위 51° 서경 0° (런던) 사이의 대원 거리를 지구 반지름 $R = 6,371 \text{ km}$ 로 계산하여라.